creative commons

COMMONS DEED

저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:

저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.

비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.

변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 이용허락규약(Legal Code)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

Disclaimer

dCollection

석사학위 논문

10차 산업안전보건 실태조사 기반 소규모 사업장의 산업재해 예방방안 연구

A Study on the Industrial Accident Prevention Measures for Small Workplaces Based on the 10th Survey Industrial Safety and Health

2024년 06월

숭실대학교 대학원

안전환경융합공학과

강 민 철

석사학위 논문

10차 산업안전보건 실태조사 기반 소규모 사업장의 산업재해 예방방안 연구

A Study on the Industrial Accident Prevention Measures for Small Workplaces Based on the 10th Survey Industrial Safety and Health

2024년 06월

숭실대학교 대학원

안전환경융합공학과

강 민 철

석사학위 논문

10차 산업안전보건 실태조사 기반 소규모 사업장의 산업재해 예방방안 연구

지도교수 이 준 원

이 논문을 석사학위 논문으로 제출함

2024년 06월

숭실대학교 대학원

안전환경융합공학과

강 민 철

강 민 철의 석사학위 논문을 인준함

심 사 위 원 장 김 병 직 인

심 사 위 원 어 원 석 인

심 사 위 원 이 준 원 인

2024년 06월

숭실대학교 대학원

목 차

국문초록 ····· v
영문초록 ····· viii

제 1 장 서 론 ····· 1
1.1 연구 배경 및 목적 ····· 1
1.2 연구의 방법 및 범위 ····· 3

제 2 장 이론적 배경 및 선행 연구 ····· 4
2.1 이론적 배경 ····· 4
2.1.1 소규모 사업장의 정의 ····· 4
2.1.2 소규모 사업장 산업재해 특성 ····· 5
2.1.3 소규모 사업장 적용제외 산업안전보건법 ····· 9
2.1.4 제10차 산업안전보건 실태조사 ····· 11
2.1.5 작업환경실태조사 ····· 13
2.1.6 국내외 소규모 사업장 관리 현황 ····· 15
2.2 선행 연구 고찰 ····· 22

제 3 장 연구방법 ····· 27
3.1 연구 변수 설정 ····· 27
3.2 연구 표본 설정 ····· 29
3.3 연구 방법 및 분석 ····· 29

제 4 장 연구결과 ····· 31
4.1 소규모 사업장 산업재해 통계 분석 결과 ····· 31
4.1.1 빈도분석을 통한 일반분석 결과 ····· 32
4.1.2. 교차분석을 통한 카이제곱검정 분석결과 ····· 35
4.1.3. 로지스틱회귀분석을 통한 분석결과 ····· 38
4.2 소결론 ····· 41

제 5 장 결론 및 향후 연구과제 ····· 43
5.1 결론 ····· 43
5.1 향후 연구 과제 ····· 46

참고문헌 ····· 48

표 목 차

[표 1-1] 2020년-2022년 산업재해 발생 현황 ····· 1
[표 2-1] 2022년 50인 미만 소규모 사업장 현황 ····· 5
[표 2-2] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 업무상 질병 발생 현황 ····· 6
[표 2-3] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 업무상질병 사망재해 현황 ····· 7
[표 2-4] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 사망재해 현황 ····· 8
[표 2-5] 안전보건관계자 중 대표적인 50인 미만 사업장 적용제외 법 · 10
[표 2-6] 산업안전보건 실태조사 조사항목 ····· 12
[표 2-7] 작업환경실태조사 조사항목 ····· 14
[표 2-8] 안전보건공단 소규모 사업장 대상 지원사업 ····· 16
[표 2-9] 국내외 소규모 사업장 정의 및 관리방안 ····· 22
[표 2-10] 주요 선행연구 참고문헌 ····· 25
[표 3-1] 종속변수 설정 ····· 27
[표 3-2] 독립변수 설정 ····· 28
[표 3-3] 신뢰도 통계량 ····· 30
[표 4-1] 50인 미만 소규모 사업장 산업재해 발생 유무 ····· 31
[표 4-2] 독립변수로 설정한 요인들의 빈도분석 결과 ····· 32
[표 4-3] 교차분석 결과 ····· 35
[표 4-4] 카이제곱 검정 결과 ····· 36
[표 4-5] 로지스틱 회귀분석 결과 ····· 39

그 림 목 차

[그림 1-1] 통계분석을 통한 개선방안 도출 모형도 ····· 3
[그림 3-1] 연구 표본 설정 ····· 29

국문초록

10차 산업안전보건 실태조사기반 소규모 사업장의 산업재해 예방방안 연구

강민철

안전환경융합공학과

숭실대학교 대학원

정부는 국민들의 안전에 대한 관심과 기대는 높아지고 있으나 여전히 산업현장에서 대형 인명사고가 반복됨에 따라 국민적 불안감이 큰 상황에서 산업재해와 사망만인율을 절반으로 줄이는 것을 목표로 산업안전보건법의 전부개정 및 중대재해처벌법의 시행 등을 통해 산업재해를 감소시키려 하였다. 하지만 소규모 사업장은 안전보건 관리에 있어 인적·재정적 제약, 사업주의 의지 부족, 낮은 안전의식 등으로 전체 사업장 산업재해의 상당 부분이 발생하고 있다.

50인 미만 소규모 사업장의 근로자 사망자는 2020년 714명, 2021년 670명, 2022년 707명으로 산업재해 사망자 2020년 882명 중 80.9%, 2021년 828명 중 80.9%, 2022년 874명 중 80.9%[1]를 차지하고 있다. 이는 50인 미만 소규모 사업장에서 발생한 사망 사고가 전체 사망 사고의 대다수를 차지한다는 것을 보여준다.

또한 2022년 기준 산업재해로 인한 경제적 손실액을 살펴보면 산재

1) 고용노동부, “2022년 산업재해현황”, 2023

보상금으로 지급된 직접 손실액이 6조 원이고 간접손실액을 합하면 무려 36조 원[2]에 이른다. 결국 산업재해가 발생하면 재해를 입은 근로자뿐 아니라 국가와 사업주 처지에서도 손실을 보는 것을 알 수 있다.

연구의 목적은 '제10차 산업안전보건 실태조사' 조사 항목 중 특정 요인들이 산업재해 발생에 어떤 연관성을 가지는지 확인하기 위해 통계분석을 시행하였고 산업재해 발생과 통계적으로 유의미한 요인을 추출하고 그 연관성을 검토하였다. 분석 결과 세 가지 주요 결론을 도출하였다.

첫째, 소규모 사업장에서 안전보건관리담당자 선임 기준을 강화할 필요가 있다. 연구에 따르면 안전보건관리담당자를 선임하면 산업재해 발생 가능성이 약 28.3% 감소하는 것으로 나타났다. 이는 전문인력이 확보된 상태에서 체계적인 산업안전보건관리를 통해 소규모 사업장에서의 재해 발생을 효과적으로 방지할 수 있음을 의미한다. 따라서 안전보건관리담당자 선임에 관하여 법제도 강화를 통해 상시근로자 수 기준 강화 및 전체업종에 적용하여야 한다.

둘째, 고용노동부의 정기적인 근로감독과 감독 결과 공개 등을 통한 근로감독 고도화로 소규모 사업장의 산업재해를 예방해야 한다. 정기적인 근로감독은 사업장의 위험 요인을 사전에 발견하고 적절한 안전 조치를 취할 기회를 제공한다. 연구 결과 고용노동부의 감독을 받은 사업장의 산업재해 발생 확률이 높게 나타났지만 이는 감독이 재해를 발생시키는 것이 아니라 위험 요인이 많은 사업장이 감독받는 경우가 많기 때문으로 해석된다. 따라서 위험 요인이 많은 사업장에 대한 정기적인 감독을 통해 지속해서 위험 요인을 제거하고 재발을 방지하며 근로감독 결과 공개를 통해 동종·유사 업종에서 산업재해 및 법 위반 사례가 재발하지

2) 고용노동부, "2022년 산재보험 사업연보", 2023

않도록 관리하여야 한다.

셋째, 산업안전보건공단의 소규모 사업장에 대한 지원 사업을 재검토하고 지원 대상을 사업장 특성에 맞게 적용하고 확대하여야 한다. 현재 산업안전보건공단이 제공하는 산재예방시설 융자사업, 스마트 안전장비 지원사업, 클린사업장 조성 지원사업, 안전보건관리체계 구축, 안전동행 지원사업 등의 사업을 강화할 필요가 있다. 특히 산업안전보건 교육 및 위험성 평가 지원 사업을 우선적으로 확대하여 산업재해 예방에 필요한 지원을 강화해야 한다. 연구 결과에 따르면 위험성 평가와 안전보건교육을 실시한 사업장의 산업재해 발생 확률이 크게 감소하는 것으로 나타났다.

향후 연구에서는 더 객관적인 표본을 확보하고 중장기적인 데이터 분석을 통해 실효성 있는 산업재해 예방 방안을 제시해야 한다. 특히 20인 미만 사업장의 실태조사 데이터를 확보하여 소규모 사업장의 산업재해 발생 요인을 정확히 파악할 필요가 있다. 이를 바탕으로 실효성 있는 정책을 수립하고 국가승인 통계들의 데이터와 결합하여 정밀적인 연구를 시행하여야 한다. 이러한 연구는 근로자의 안전과 건강을 보호하고 더 쾌적한 작업 환경을 조성하는 데 중요한 기초 자료가 될 것이다.

ABSTRACT

A Study on the Industrial Accident Prevention Measures for Small Workplaces Based on the 10th Survey Industrial Safety and Health

KANG, MINCHEOL

Department of Safety and Environment Convergence Engineering

Graduate School of Soongsil University

The government tried to reduce industrial accidents by revising the Occupational Safety and Health Act and implementing the Serious Disaster Punishment Act, aiming to halve the industrial accident and death toll rate at a time when people's interest and expectations for safety are increasing, but public anxiety is still high as large-scale accidents are repeated at industrial sites. Small workplaces, however, are experiencing a significant portion of industrial accidents in all workplaces due to human and financial constraints in the management of safety and health, lack of will of employers, and low safety awareness.

The number of worker deaths at small workplaces with fewer than 50 employees was 714 in 2020, 670 in 2021, and 707 in

2022, 80.9% of the 882 deaths in industrial accidents in 2020, 80.9% of the 828 deaths in 2021, 80.9% of the 874 deaths in 2022, the Ministry of Employment and Labor, "2022 Industrial Accident Status," 2023

It occupies. This shows that deaths at small workplaces with fewer than 50 employees account for the majority of all deaths.

In addition, if you look at the economic losses caused by industrial accidents as of 2022, the direct losses paid by industrial accident compensation are KRW 6 trillion, and the combined indirect losses are KRW 36 trillion, the "2022 Industrial Accident Insurance Business Yearbook," 2023

It leads to an industrial accident. In the end, it can be seen that when an industrial accident occurs, not only the injured workers but also the state and business owners suffer losses.

The purpose of the study was to conduct a statistical analysis to confirm the relationship of specific factors to the occurrence of industrial accidents among the survey items of the 10th Occupational Safety and Health Survey, and to extract statistically significant factors from the occurrence of industrial accidents and review the relationship. As a result of the analysis, three main conclusions were drawn.

First, it is necessary to strengthen the criteria for the appointment of safety and health management personnel in small workplaces. According to the study, the possibility of industrial accidents decreases by about 28.3% when a safety and health

management officer is appointed. This means that the occurrence of accidents in small workplaces can be effectively prevented through systematic occupational safety and health management while professional manpower is secured. Therefore, regarding the appointment of a person in charge of safety and health management, the standard for the number of regular workers should be strengthened through the strengthening of the legal system and applied to all industries.

Second, it is necessary to prevent industrial accidents at small workplaces by upgrading labor supervision through regular labor supervision by the Ministry of Employment and Labor and disclosure of supervisory results. Regular labor supervision provides an opportunity to detect risk factors in the workplace in advance and take appropriate safety measures. As a result of the study, the probability of industrial accidents at workplaces supervised by the Ministry of Employment and Labor was high, but this is interpreted because workplaces with many risk factors are often supervised, not because supervision causes disasters. Regular supervision of workplaces with many risk factors should be carried out to eliminate risk factors, prevent recurrence, and disclose the results of labor supervision to prevent recurrence of industrial accidents and violations of the law in the same or similar industries.

Third, the Occupational Safety and Health Agency's support projects for small workplaces should be reviewed, and the

targets of support should be applied and expanded according to the characteristics of the workplace. Currently, it is necessary to further strengthen projects such as the Industrial Safety and Health Agency's industrial accident prevention facility loan project, smart safety equipment support project, clean workplace creation support project, safety and health management system establishment, and safety parallel support project. In particular, it is necessary to strengthen support necessary for the prevention of industrial accidents by expanding projects for industrial safety and health education and risk assessment first. According to the results of the study, it was found that the probability of industrial accidents at workplaces where risk assessment and safety and health education were conducted was significantly reduced.

In future studies, more objective samples should be secured and effective measures to prevent industrial accidents should be suggested through mid- to long-term data analysis. In particular, it is necessary to accurately identify the factors that cause industrial accidents in small workplaces by securing actual condition survey data for workplaces with fewer than 20 employees. Based on this, effective policies should be established and precise research should be conducted in combination with data from state-approved statistics. These studies will be important basic data for protecting the safety and health of workers and creating a more comfortable working environment.

제 1 장 서 론

1.1 연구 배경 및 목적

산업안전보건법은 근로자의 안전과 건강을 보호하고 산업재해를 예방하며 쾌적한 작업 환경을 조성하기 위한 법이다. 이를 통해 사업주는 산업재해를 예방하고 근로자의 안전과 건강을 확보해야 하지만 산업안전보건법 전부개정 시행(2020) 중대재해 처벌 등에 관한 법률(이하 '중대재해처벌법') 시행(2022)에도 불구하고 소규모 사업장에서의 사망자 수는 꾸준히 증가하고 있다. 2022년 기준 우리나라 사업장에서 발생하는 사망자 중 50인 미만 사업장의 사망자 수는 전체 사망자 수의 84%를 차지하고 있는 것을 [표1-1]로 확인할 수 있다.[3)]

[표1-1] 2020년-2022년 사망재해 발생 현황

연도	2020 년	2021 년	2022 년
사망자 수(전체)	2,062 명	2,080 명	2,223 명
5 인 미만	500	567	572
5~9 인	228	234	225
10~29 인	394	406	387
30~49 인	181	152	188
50~99 인	160	174	184
100~299 인	260	210	256
300~499 인	93	88	113
500~999 인	162	141	173
1,000 인 이상	84	108	125

3) 고용노동부, 2022년도 산업재해 현황분석, 2023

정부는 지속적으로 정책 개선, 다양한 지원책을 마련하여 통해 전체 사업장의 재해율을 감소시키려 노력하고 있지만 소규모 사업장에서의 재해율이 높은 비율을 차지하고 있어 이는 쉽지 않은 상황이다. 즉 소규모 사업장의 재해를 예방하는 것이 전체 산업의 재해율을 감소시키는 데에 영향을 끼칠 수 있다. 이에 따라 고용노동부와 안전보건공단에서는 상대적으로 취약한 소규모 사업장의 안전 및 보건을 확보하기 위해 '소규모 사업장 안전보건 기술지원 사업', '소규모 석면해체 · 제거작업 현장 모니터링 지원 사업', '클린사업장 조성 지원', '안전보건관리체계구축 컨설팅' 등 다양한 사업을 시행하고 있으나 지난 2020년부터 2022년까지의 통계에 따르면 소규모 사업장의 재해율 감소가 실질적으로 이루어지지 않고 있다. (윤영근 외, 2022) 이는 정부에서 시행하는 지원 사업들의 실효성에 의문을 제기할 필요가 있음을 시사한다.

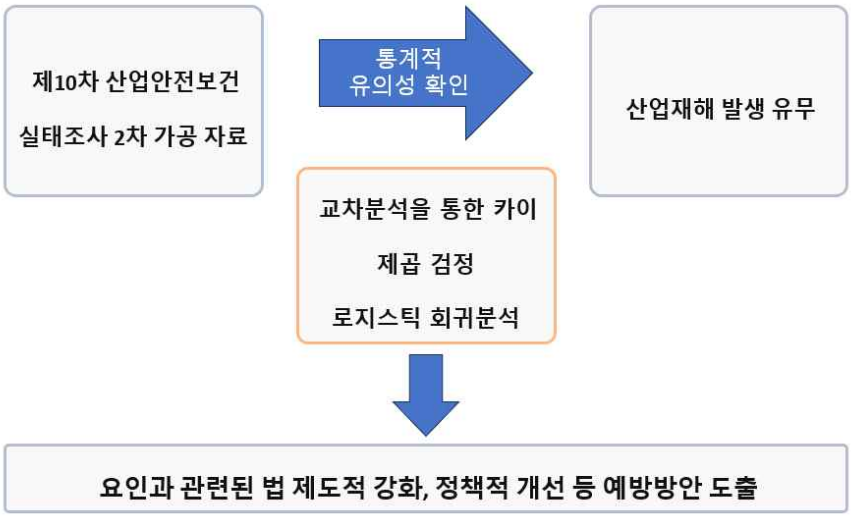
정부는 산업안전보건법 제4조(정부의 책무)의 의무로 소규모 사업장의 특성과 현황을 고려하여 법 제도 강화, 정책적 개선, 맞춤형 지원 등의 조치를 취해야 한다. 이를 위해서는 주기적이고 실질적인 조사를 시행하여 그 결과를 바탕으로 소규모 사업장의 산업재해를 예방할 수 있는 방안을 마련해야 하며 그 일환으로 산업안전보건공단에서는 3년 주기로 제조업, 건설업, 서비스업 등 다양한 산업군의 사업장을 대상으로 안전보건 현황을 파악하고 이를 토대로 산업안전보건 정책 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는 '산업안전보건 실태조사'와 사업장의 작업 환경, 특히 화학물질 취급 현황, 위험기계 및 기구 보유 현황 등을 파악하여 노동자의 안전과 건강을 보호하기 위한 자료를 수집하는 '작업환경실태조사' 등을 통해 사업장의 특성과 현황을 파악하고 있다.

해당 조사의 결과를 활용하여 소규모 사업장의 실제 현황과 특성을 확인하고 그에 따른 인적 · 재정적 제약을 해결할 수 있는 법 제도 강화,

정책적 개선, 체계적인 지원 등의 조치를 취함으로써 소규모 사업장에서의 산업재해를 효과적으로 예방할 수 있다. 이는 인적 손실·국가 경제적 손실을 줄이고 사업장의 생산성을 향상하는데 기여하여 궁극적인 목적을 이룰 수 있는 중요한 발판이 될 것이다.

1.2 연구 범위 및 방법

본 연구에서는 아래 [그림1-1]과 같이 국가승인 통계자료인 '제10차 산업안전보건 실태조사' 원시자료와 원시자료를 가공한 2차 가공자료를 활용하여 빈도분석, 로지스틱 회귀분석, 카이제곱검정 등을 활용하여 산업재해 발생유무와 설문조사로 사용 된 다양한 요인들이 통계적으로 어떤 관계가 있는지 분석을 통해 확인한다. 통계적으로 유의미한 요인들을 바탕으로 소규모 사업장에서 안전보건관리담당자 선임에 대한 법제도 강화, 근로감독의 고도화, 산업안전보건공단의 안전보건교육과 위험성평가 중심의 소규모 사업장 지원 정책 개선 등의 방안을 제시하고자 한다.



[그림1-1] 통계분석을 통한 개선방안 도출 모형도

제 2 장 이론적 배경 및 선행 연구

2.1 이론적 배경

2.1.1 소규모 사업장의 정의

1986년에 개최된 싱가포르 산업보건 세미나에서는 근로자 50인 미만의 사업장을 소규모 사업장으로 정의하였다.(WHO, 1987) 산업안전보건법에서는 소규모 사업장은 근로자의 안전과 보건을 위해 특별한 고려가 필요한 사업장을 의미하며 일반적으로 상시 근로자 수가 50명 미만인 사업장을 말한다. 중소기업기본법에서는 중소기업을 상시 근로자 수, 매출액, 자산총액 등의 기준을 충족하는 기업으로 정의한다. 중소기업은 소기업과 중기업을 포함하며 이 기준은 업종별로 차이가 있다.

중기업은 제조업, 건설업, 운수업의 경우 연 매출액 1,500억 원 이하 또는 상시 근로자 수 300명 이하, 광업, 도매 및 소매업, 서비스업의 경우 연 매출액 1,000억 원 이하 또는 상시 근로자 수 200명 이하, 농업, 임업, 어업, 출판영상업, 통신업, 과학기술 서비스업, 기타 서비스업의 경우 연 매출액 800억 원 이하 또는 상시 근로자 수 100명 이하이다.

소기업은 중소기업 중에서도 상대적으로 작은 규모의 기업을 의미하며 다음과 같은 기준을 충족해야 한다. 제조업, 건설업, 운수업의 경우 연 매출액 120억 원 이하, 광업, 도매 및 소매업, 서비스업의 경우 연 매출액 80억 원 이하, 농업, 임업, 어업, 출판영상업, 통신업, 과학기술 서비스업, 기타 서비스업의 경우 연 매출액 50억 원 이하이다.

이렇듯 소규모 사업장의 정의가 다르기 때문에 각 사업장의 특성과 현황을 잘 파악하여 관리를 해야 하지만 현실적으로는 이는 잘 이루어지지 않는 경우가 많다. 각 법률과 규제 기관이 서로 다른 기준을 적용하면서 기업들은 자신들이 속한 법적 범주를 명확히 이해하기 어려워진다. 그

결과 적절한 안전관리 역량을 발휘하지 못하거나 적용해야 할 산업안전보건법의 의무사항을 간과하는 사례가 발생한다. 이는 근로자들의 안전과 건강에 직접적인 위협이 되며 사고 발생 시 책임 소재를 명확히 규명하는 데 어려움을 겪을 수 있다.

2.1.2 소규모 사업장 산업재해 특성

우리나라 소규모 사업장의 현황에 대해서 살펴보면 전체 사업장 개수의 99%가 50인 미만 소규모 사업장으로 구성되어 있으며, 2021년 고용보험 적용 근로자 수는 전체 근로자 수의 60%를 차지할 수 있는 것을 아래 [표 2-1]을 확인하여 알 수 있다.

[표2-1] 2022년 50인 미만 소규모 사업장 현황

규모별	사업체수 (개)	근로자수 (명)
5 인 미만	2,224,981	3,424,470
5~9 인	378,909	2,460,763
10~29 인	271,362	4,315,106
30~49 인	49,755	1,862,172
50~99 인	30,167	2,056,397
100~299 인	16,468	2,649,823
300~499 인	2,457	922,228
500~999 인	1,296	874,015
1000 인 이상	631	1,608,641
총 계	2,976,026	20,173,615

현재 대한민국의 대다수의 사업체는 50인 미만 소규모 사업장이며 소규모 사업장에서의 지속적인 산업재해발생은 사업주와 근로자 경제적손실은 단순 기업차원에서의 손실을 넘어 국가적손실로 심각한 영향을 미칠 수 있다.

2020년 총 발생건수는 15,996건이며 10~29인 규모가 2,818건(17,6%)로 가장 많이 발생하였다. 5인 미만 사업장 기준으로 업무상 질병 발생 건수가 지속적으로 증가 하고 있는 것을 확인하였고 2022년기준으로 5인 미만 업무상 질병 발생건 수가 16.8%에 해당하며 전체 사업당 대비 50인 미만 소규모 사업장의 업무상 질병 발생 비율은 49%에 육박한다. 전체적으로 50인 미만 사업장에서 발생되는 업무상 질병이 높은 비율을 차지하고 있는 것을 [표 2-2]로 확인할 수 있다.

[표2-2] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 업무상 질병 발생 현황

구분	2020 년 (건)	비율 (%)	2021 년 (건)	비율 (%)	2022 년 (건)	비율 (%)
5 인 미만	2,703	16.90	3,333	16.3	3,875	16.8
5~9 인	1,485	9.28	1,958	9.6	2,014	8.7
10~29 인	2,818	17.62	3,550	17.4	3,797	16.4
30~49 인	1,221	7.63	1,619	7.9	1,648	7.1
50~99 인	1,394	8.71	1,893	9.3	2,023	8.7
100~299 인	2,218	13.87	2,745	13.4	3,348	14.5
300~499 인	945	5.91	1,236	6.0	1,384	6.0
500~999 인	1355	8.47	1606	7.9	2,453	10.6
1,000 인 이상	1857	11.61	2495	12.2	2,592	11.2
전체	15,996	100	20,435	100	23,134	100

3년간 50인 미만 소규모 사업장 업무상 질병으로 인한 사망재해를 살표보면 5인 미만 기준으로 2020년도 188명에서 2021년 249명으로 급격하게 늘었다가 2022년에는 230명으로 감소한 것을 확인할 수 있다. 2022년 기준 전체 업무상 질병 사망재해자 수 1,349명에서 665명인 49.3%가 50인 미만 소규모 사업장에서 발생되고 있으며 전체적으로 발생 건수는 매년 증가하고 있다. 이는 전반적인 사업장에서 업무상 질병 사망재해가 증가하고 있음을 나타내며 이에 대한 대응책 마련이 시급함을 의미한다는 것을 [표2-3]으로 확인할 수 있다.

[표2-3] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 업무상질병 사망재해 현황

구분	2020 년 (건)	비율 (%)	2021 년 (건)	비율 (%)	2022 년 (건)	비율 (%)
5 인 미만	188	15.9	249	19.9	230	17.0
5~9 인	106	9.0	114	9.1	113	8.4
10~29 인	194	16.4	229	18.3	211	15.6
30~49 인	101	8.6	97	7.7	111	8.2
50~99 인	107	9.1	120	9.6	135	10.0
100~299 인	182	15.4	154	12.3	185	13.7
300~499 인	83	7.0	74	5.9	97	7.2
500~999 인	149	12.6	125	10.0	161	11.9
1,000 인 이상	70	5.9	90	7.2	106	7.9
전체	1180	100	1252	100	1349	100

아래 [표2-4]와 같이 3년간 사업장 사망재해 현황을 살펴보면 2020년 기준총 2,062명의 사망자가 발생했으며 사업장 규모별로는 5인 미만

사업장에서 500명(24.2%)으로 가장 많았고 1,000인 이상 사업장에서 84명(4.1%)으로 가장 적었다. 주요 비율로는 10~29인 사업장에서 394명(19.1%), 100~299인 사업장에서 260명(12.6%), 500~999인 사업장에서 162명(7.9%)의 사망자가 발생했다. 2021년 기준 50인 미만 사업장에서 발생한 사망 사고는 총 973명으로, 전체 사망 사고의 46.8%를 차지한다. 세부적으로는 5인 미만 사업장에서 567명, 10~29인 사업장에서 406명의 사망자가 발생하였다.

[표2-4] 3년간 50인 미만 소규모 사업장 사망재해 현황

구분	2020년 (건)	비율 (%)	2021년 (건)	비율 (%)	2022년 (건)	비율 (%)
5인 미만	500	24.2	567	27.3	572	25.7
5~9인	228	11.1	234	11.3	225	10.1
10~29인	394	19.1	406	19.5	387	17.4
30~49인	181	8.8	152	7.3	188	8.5
50~99인	160	7.8	174	8.4	184	8.3
100~299인	260	12.6	210	10.1	256	11.5
300~499인	93	4.5	88	4.2	113	5.1
500~999인	162	7.9	141	6.8	173	7.8
1,000인 이상	84	4.1	108	5.2	125	5.6
전체	2,062	100	2,080	100	2,223	100

2022년 산업재해 사망자 수는 2,223명으로 2021년 대비 143명 증가하며, 지속적인 증가 추세를 보이고 있다. 특히 5인 미만 소규모 사업장에서 572명의 사망자가 발생하여 전체 사망자의 25.7%를 차지하며 여전히 가장 높은 비율을 유지하고 있다. 10~29인 사업장에서도 387명(17.4%)의 사망자가 발생하여 여전히 높은 비율을 차지하고 있지만, 2021년 대비 소폭 감소하는 추세를 보였다. 반면 100~299인 사업장에서는 256명(11.5%)으로 2021년 대비 증가했으며 1,000인 이상 대규모 사업장에서도 125명(5.6%)으로 꾸준히 증가하는 추세이다.

결론적으로 50인 미만 소규모 사업장의 사망자 수가 여전히 높은 비율을 차지하고 있으며 이에 따라 소규모 사업장의 안전관리강화가 필요하다.

2.1.3 소규모 사업장 적용제외 산업안전보건법

산업안전보건법은 산업안전보건을 위한 법률로 근로자의 존재여부 관계없이 모든 사업과 사업장에 적용된다. 산업안전보건법은 사업주를 규제 대상으로 하고 있다. 이에 따라 사업주는 산업재해 예방을 위한 산업안전보건법의 기준을 준수해야 하며 근로자의 신체적, 정신적 스트레스를 줄이고 쾌적한 작업환경을 조성하며 근로자도 산업재해 예방을 위한 규정을 지켜야 함과 동시에 관련 조치에 따라야 한다. 유해·위험의 정도, 사업의 종류, 사업장의 상시근로자 수 등을 고려하여 대통령령으로 정하는 종류의 사업 또는 사업장에는 산업안전보건법의 전부 또는 일부가 적용되지 않을 수 있다. 대표적으로 안전보건관리체제에 대한 조항들 중 일부인 가 상시근로자 수 50인 미만일 경우 적용되지 않는다. 또한 산업안전보건교육도 5인 미만일 경우 정기안전보건교육 의무사항을 적용하지 않는다. 50인 미만 사업장에서 적용되지 않는 대표적인 산업안

전보건법 법적 조항은 아래 [표2-5]와 같다.

[표2-5] 안전보건관계자 중 대표적인 50인 미만 사업장 적용제외 법

적용제외 조항		법 내용
산업안전보건법	제 15 조(안전보건관리책임자)	안전보건관리책임자 선임
	제 17 조(안전관리자)	안전관리자 선임
	제 18 조(보건관리자)	보건관리자 선임
	제 24 조(산업안전보건위원회)	산업안전보건위원회 운영
	제 25 조(안전보건관리규정의 작성)	안전보건관리규정 작성
	동법 시행령 [별표 1]	상시근로자 5 명 미만을 사용하는 사업장 제 2 장제 1 절·제 2 절, 제 3 장(제 29 조제 3 항에 따른 추가교육은 제외한다), 제 47 조, 제 49 조, 제 50 조 및 제 159 조(다른 규정에 따라 준용되는 경우는 제외한다)

[표2-5]와 같이 50인 미만 사업장에서 '관리감독자' '안전보건관리담당자 '를 제외하고 안전보건관계자의 선임이 대부분 적용되지 않는 것을 확인할 수 있다. 이는 안전보건관리체제에서 사업주, 관리감독자, 일부업종에서의 안전보건관리담당자 외 산업안전보건관리를 할 수 있는 인적 · 기술적 자원이 부족해질 수 밖에 없는 상황으로 해석할 수 있다.

2.1.4 제10차 산업안전보건 실태조사

2021년 산업안전보건연구원에서 진행한 제10차 산업안전보건 실태조사는 2002년부터 3년마다 진행되며, 통계법에 따라 국가승인 통계로 운영되며 통계청으로부터 승인받은 조사이다(승인번호: 제380004호). 전국의 상시근로자 20인 이상 제조업, 서비스업 및 공사금액 50억 이상의 건설 현장을 대상으로 산업안전보건 실태 및 의식 등을 파악함으로써 산업안전보건법이 산업현장에서 어떻게 작동되고 있는지를 파악하여 향후 조사 결과를 바탕으로 한 정책이 시행될 경우 근로환경의 안전성이 개선되어 근로자의 건강과 안전을 확보할 수 있고, 정확한 데이터와 분석을 통해 사고의 주요 원인을 파악하고 이를 예방하기 위한 구체적인 방안을 마련 필요한 기초자료를 제공하는 데 그 목적이 있다.

조사 대상자는 9차 조사인 2019년까지는 상시근로자 수 50인 이상 기업을 대상으로 하였으나, 10차 조사를 실시한 2021년부터는 산재 발생률이 상대적으로 높은 사업체를 포함하기 위해 상시근로자 20인 이상 기업으로 대상을 확대하였다.

목표 표본 규모는 제조업 3,000개, 기타 산업 2,500개, 건설업 1,500개로 표본틀은 제조업의 경우 통계청의 2019년 전국사업체조사 명부를 활용하였고, 업종별로 할당결과를 비교하여 각각 최적의 배분법을 적용하였다. 본 연구에서대상이 되는 제조업의 경우 전체모집단 사업체 수는 440,766개이며 이 중 조사모집단 사업체수는 35,869개로 전체 8.14%에 해당한다. 기업규모별로 층규모를 유사하게 하게 위해 유사 업종을 통합하여 업종 중분류를 18개 층으로 구분하였다. 표본배분은 1,000인 이상 사업체는 199개로 전수조사하고, 나머지 2,881개의 배분을 중분류별 사업체를 기준으로 먼저 중분류별로 제곱근비례배분법, 8개 우선할당 후 비례배분법과 상시근로자수를 기준으로 네이만배분법 등으로 표본배

분을 계산하였다. 할당결과와의 평균으로 조정한 후중분류에 규모별 층을 곱하여 비례배분법을 적용하였고, 모집단 층내의 사업체들을 세부업종분류, 상시근로자수 주소를 기준으로 정렬한 후 계통추출법으로 선정하였다. 실태조사항목은 하단의 [표2-6] 산업안전보건 실태조사 조사항목이다.

[표2-6] 산업안전보건 실태조사 조사항목

구분	내용
사업체 특성	· 현재 근로자 수(전체, 만 55세 이상, 외국인, 여성) · 교대근무제도 활용 여부 · 교대근무 및 야간 근무자 비율 · 근무제도 시행 여부 (재택/원격, 선택적 근로시간제, 탄력적 근로시간제) · 노동조합 유무
안전보건시스템	· 산업안전보건 업무 수행 전담 부서 현황 · 산업안전/보건 전담 직원 현황 · 안전보건관리자 선임 현황 · 안전보건관리담당자 선임 현황 · 산업안전보건위원회 운영 현황 · 안전/보건관리전문기관 외부 위탁 여부 · 관리감독자 수 · KOSHA-MS/ISO 45001 인증 여부
유해위험요인	· 유해위험 요인별 위험성 평가 여부 · 위험성 평가 주체, 근로자 참여 여부, 평가 노력 정도 · 위험성 평가를 하지 않은 이유 · 직무 스트레스 요인별 심각도, 관리노력 정도
사업체안전보건 실태 및 활동	· 사업체의 안전보건 실태 및 활동 정도 · 산업안전보건 교육 및 훈련 실시 여부, 외부위탁 비율, 교육방법별 비율

	· 일반건강진단/특수건강진단 실시 여부 *사후관리조치 대상자 유 무, 조치 이행 여부 확인 정도 · 작업환경측정 실시 여부, 결과에 따른 조치 노력 정도 · 협력업체 현황, 협력업체 간 관계 정도 · 원청업체 현황, 원청업체 간 관계 정도
산업재해발생현황	· 요양기간별 산업재해 건 수
기타	· 안전보건 업무 중 어려운 점 · 안전보건 향상을 위해 도움 받고 싶은 전문서비스 영역 · 최근 3년간 산업안전보건 관련 고용노동부 감독 여부 · 고용노동부 감독의 재해 예방 도움 정도 · 최근 3년간 산업안전보건공단 정보제공 및 지원 수혜 여부 · 산업안전보건공단 정보제공 및 지원의 재해 예방 도움 정도 · 개정된 산업안전보건법 인지 정도, 실질적인 도움 정도 · 중대재해처벌법 인지 정도, 실질적인 도움 정도 · 코로나-19로 인한
응답 기본사항	· 사업체 기본사항 · 응답자 정보(직급, 부서)

2.1.5 작업환경실태조사

작업환경실태조사는 전국 사업장의 화학물질 취급현황, 위험기계·기구 및 설비 보유현황, 유해 작업 환경요인 등을 정기적으로 조사하는 것을 목적으로 한다. 정부는 조사를 통해 국가 산업안전보건 정책 및 산업재해 예방 사업계획 수립을 위한 기초 자료로 활용하고 유해화학물질 및 위험 기계·기구에 대한 체계적인 관리체계를 구축할 수 있는 자료로 활용하며 화학물질 유해성 정보 전달 체계를 개선하여 유해·위험요인 작업 근로자의 건강관리 및 작업환경 개선을 통해 직업병 예방 활동을 촉

진하는 것을 목표로 한다.

2019년 작업환경실태조사는 총 18만 개소를 대상으로 진행되었다. 2019년 2월 1일 현재 산업재해보상보험에 가입된 사업장을 대상으로 하며, 제조업 5인 이상 사업장은 전수조사(141,151개소)를, 5인 미만 제조업은 산업재해 발생 가능성과 위험도가 높은 업종을 표적업종으로 선정하여 전수조사(9개 업종 16,462개소)를 실시하였다. 그 외의 업종은 표본조사(12,387개소)를 진행하였다. 비제조업은 유해·위험인자 다수 보유 업종인 13개 표적업종에 대해 표본조사를 실시하였다.

작업환경실태조사의 주요 조사항목은 다음[표2-7]과 같다.

[표2-7] 작업환경실태조사 조사항목

구분	주요내용
일반현황	· 일반현황 : 설립일자, 주생산품, 전기계약용량, 복지시설현황, 표준산업분류, 교대근무 형태, 야간작업 유무, 원하청 여부, 안전관리자, 보건관리자, 안전보건관리담당자 선임여부, 타 사업장의 기계기구설비에 대한 정비보수업무 수행여부 · 고용현황 : 고용형태(정규/비정규), 고용직종(사무/비사무), 취약계층(장년, 외국인, 장애인) 현황 · 근골격계부담작업 대상여부 및 유해요인조사 실시여부, 위험성평가 실시 현황 · 산업보건기초제도 이행여부 (작업환경측정, 특수건강진단)
화학물질 취급현황	· 대상 : 금지·허가·관리대상 유해물질 및 PSM 대상물질 등

	· 취급물질 : 연간 취급량, 구성 화학물질명, 함유량, 공정, 용도, 취급 근로자수(전체/여성), 1일 취급시간, 월작업 일수 · 제조물질 : 연간 생산량, 구성 화학물질명, 함유량 · 안전보건관리담당자 선임 현황 · 산업안전보건위원회 운영 현황 · 안전/보건관리전문기관 외부 위탁 여부 · 관리감독자 수 · KOSHA-MS/ISO 45001 인증 여부
기계·기구 및 설비현황	· 안전검사·인증 대상 기계·기구 및 설비 42종 보유 현황 및 제조 여부
작업환경 현황	· 소음 작업 공정수 및 종사 근로자 수 · 진동 발생 작업 보유 여부 및 종사 근로자 수 · 분진·흄 발생작업 보유 여부 및 종사 근로자 수 · 제조나노물질 제조 및 취급 현황 (취급 방법 및 취급 나노물질) · 고열·한랭·다습 및 방사선 취급 작업 보유 여부 및 종사 근로자 수 · 밀폐공간(산소결핍 위험장소) 보유 수량 · 사내 도급 여부

2.1.6 국내외 소규모 사업장 관리 현황

소규모 사업장은 대한민국 사업장에 대부분을 차지하고 있으나 중규모, 대규모 사업장에 비해 자원과 역량이 부족하여 산업안전관리에 취약성을 보인다. 이에 따라 정부는 소규모 사업장의 산업안전을 관리하기 위해 다양한 정책과 지원프로그램을 운영하고 있다.

정부는 법적, 제도적 지원, 교육 및 훈련, 기술적 지원, 재정적 지원 등을 통해 소규모 사업장의 산업안전을 관리하고 지원한다. 주요 역할을 수행하는 기관은 고용노동부와 산업안전보건공단이다. 고용노동부는 산

업안전보건법과 안전보건 규칙을 통해 사업장의 기준을 설정하고 점검과 감독을 수행한다. 또한 안전보건 교육 프로그램과 온라인 교육 자료를 제공하여 사업주와 근로자의 안전 의식을 고취시킨다. 안전보건공단과 협력하여 기술 지원 프로그램과 안전 컨설팅 서비스를 제공하고, 안전설비 설치비, 안전 장비 구입비 등을 지원하며 대출 보증 프로그램을 운영한다. 이와 함께 안전 성과를 모니터링하고 정책의 효과성을 평가하여 개선한다. 산업안전보건공단은 기술 지원 및 컨설팅, 교육 및 훈련, 재정적 지원, 정보 제공 및 홍보 등을 통해 소규모 사업장의 산업안전을 강화한다. 산업안전보건공단은 안전보건 컨설팅과 최신 안전 기술 지원 프로그램을 운영하며 정기적인 안전보건 교육 프로그램과 온라인 교육 플랫폼을 통해 교육을 제공한다. 또한, 안전설비와 장비 구입자금을 지원하고 대출 보증 및 융자 프로그램을 운영한다. 최신 안전 관리 동향과 법적 요구 사항을 제공하고 홍보 활동을 통해 안전 의식을 높인다. 안전보건공단에서 소규모 사업장을 대상으로 시행하고 있는 지원사업은 다음 [표 2-8]과 같다.

[표 2-8] 안전보건공단 소규모 사업장 대상 지원사업

구분	목적	지원 금액 및 비율	지원요건
클린 사업장 조성사업	소규모 사업장 및 산업단지의 유해·위험요인 개선을 통해 안전하고 건강한 일터 조성	최대 3천만 원, 70% 지원	산재보험 가입 50인 미만 사업장, 업종별 평균 매출액이 소기업 규모 기준 이하, 공사금액 50억 미만 건설현장

산업재해 예방시설 융자 지원	사업장의 안전·보건시설 개선을 위해 장기 저리 조건으로 융자 지원	사업장당 최대 10 억 원, 고정 연리 1.5%	산재보험 가입 사업장 (300 인 미만 우선지원)
건강디딤돌 사업	소규모 사업장의 산업보건 기초제도 이행을 위한 비용 및 사후관리 지원	30 인 미만 사업장 100% 지원, 30-50 인 미만 사업장 90% 지원	산재보험 가입 50 인 미만 사업장, 작업환경측정 및 배치전건강진단, 특수건강진단 대상
안전동행 지원사업	중소사업장의 공정개선을 통해 안전성 확보 및 산업안전분야의 격차 완화	공정개선 비용의 50% 지원, 최대 1 억 원	산재보험 가입, 상시근로자 50 명 미만 또는 소기업 규모 기준 이하
근로자건강센터	소규모 사업장 근로자의 건강관리를 위한 건강센터 설치 및 운영	고용노동부와 안전보건공단 전액 지원	산재보험 가입 사업장 근로자 (50 인 미만 사업장 근로자 우선)
소규모 사업장 안전보건 기술지원사업	소규모 사업장의 안전보건 기술지원	관련 정부 기관 관리 및 지원	산재보험 가입 소규모 사업장
공동안전관리자 지원사업	소규모 사업장의 공동안전관리자 지원	관련 정부 기관 관리 및 지원	산재보험 가입 소규모 사업장

이러한 지원사업들은 ‘산업안전보건 실태조사’, ‘작업환경실태조사’ 등 국가적으로 실시되는 조사 자료를 기반으로 사업장의 특성과 현황에 맞도록 수행되고 있다. 그러나 이러한 지원사업에도 불구하고 일부 소규

모 사업장은 여전히 충분한 지원을 받지 못하고 있다.

이와 같은 지원 사업은 소규모 사업장의 산업안전 관리 수준을 향상시키고 사업장이 안전하고 건강한 작업 환경을 유지할 수 있도록 해야 한다. 정부와 관련 기관은 지속적으로 소규모 사업장의 안전 문제를 모니터링하고, 필요한 지원을 제공함으로써 안전한 일터 조성에 기여해야 한다.

해외의 소규모 사업장 안전관리는 각국의 규제 환경과 산업 구조에 따라 다양한 접근 방식을 통해 이루어지고 있다. 미국, 영국, 독일, 일본 및 싱가포르의 사례는 소규모 사업장의 안전과 건강 관리에 대한 국제적 관행을 이해하는 데 중요한 참고 자료를 제공한다.

미국에서는 소규모 사업장을 500명 이하의 직원을 둔 곳으로 정의하며, 소규모 사업장의 안전보건을 위해 다양한 지원 사업을 제공한다. OSHA 현장 상담 사업(이하 'OSHA')은 소규모 사업장이 안전보건 위험을 스스로 파악하고 해결할 수 있도록 전문가가 직접 방문하여 무료 컨설팅을 제공한다. 이를 통해 사업장은 작업 환경의 위험 요인을 파악하고 개선하여 안전한 작업 환경을 조성할 수 있다. OSHA는 'Small Business Safety and Health Handbook'을 통해 소규모 사업장에 자율적인 안전 점검의 중요성을 강조하고 있으며, 이 핸드북은 유해 위험 인자들을 식별하고 효과적으로 관리하도록 도와주는 구체적인 점검표를 제공한다.[4] 중소기업청(SBA)은 소규모 사업장이 안전보건 사업을 개발하고 실행할 수 있도록 다양한 지원 사업을 제공한다. 이러한 사업은 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축, 안전보건 관련 자금 지원 등 다양한 형태로 제공된다. 국립 직업안전보건연구원(이하 'NIOSH' 함)은 소규모 사업장을 위한 안전보건 정보와 교육 자료를 제공한다. 사업

4) 안전보건공단, "미국의 산업안전보건제도 및 재해예방 활동", 안전보건공단, 2008.

장은 NIOSH 웹사이트를 통해 안전보건 관련 법규, 안전보건 기술 자료, 안전보건 교육 자료 등 다양한 정보를 얻을 수 있다. 또한 NIOSH는 소규모 사업장을 위한 안전보건 교육 사업도 개발하여 제공한다. OSHA는 10명 미만의 직원을 둔 사업장에 대해 특정 규제의 적용을 면제해 주기도 한다.

영국에서는 50명 미만의 직원을 둔 사업장을 소규모로 간주한다. 소규모 사업장의 안전보건을 위해 다양한 지원 사업을 제공한다. 건강안전청(이하 “HSE” 함)은 영국의 안전보건 기관으로, 소규모 사업장을 위한 안전보건 정보와 교육 자료를 제공한다. 사업장은 HSE 웹사이트를 통해 안전보건 관련 법규, 안전보건 기술 자료, 안전보건 교육 자료 등 다양한 정보를 얻을 수 있으며, HSE는 소규모 사업장을 위한 안전보건 교육 사업도 개발하여 제공한다. 중소기업 연합(SBF)은 소규모 사업장이 안전보건 위험을 식별하고 해결하도록 돕는 다양한 사업을 제공한다. 이러한 사업은 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축, 안전보건 관련 자금 지원 등 다양한 형태로 제공된다. 1974년 제정된 사업장 건강 및 안전법(The Health and Safety at Work Act 1974)은 영국의 모든 사업장이 안전하고 건강한 작업 환경을 제공하도록 요구하며, 소규모 사업장도 예외는 아니다. 이 법은 사업주에게 안전보건 위험 평가, 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축 등의 의무를 부과하고, 이를 통해 소규모 사업장의 안전보건 수준을 향상시키는 데 기여한다.[5)]

독일은 소규모 및 중소기업(SME)의 비율이 높으며, 250명 미만의 직원을 둔 사업장을 중소기업 범주에 포함시킨다. 이러한 소규모 사업장의 안전보건 관리를 강화하기 위해 독일은 다양한 지원 사업을 운영하고 있다. 먼저, 'Arbeitsschutz mit System (AMS)' 사업은 소규모 사업장이

5) 영국, HSE, 2020.

체계적인 안전보건 관리 시스템을 구축할 수 있도록 돕는다. 이 사업을 통해 사업장은 안전보건 관련 법규를 준수하고, 위험 요인을 파악하고 개선하며, 안전보건 교육을 실시하는 등 안전한 작업 환경을 조성하는 데 필요한 체계를 마련할 수 있다. 'Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA)'는 독일 공동 산업 안전보건 전략으로, 연방 정부와 주 정부, 그리고 노사 단체 등 사회 파트너들이 함께 협력하여 모든 사업장의 안전보건 수준을 향상시키기 위한 전략이다. 이 전략은 소규모 사업장도 포함하며, 안전보건 관련 정보 공유, 교육 사업 개발, 안전보건 문화 확산 등 다양한 활동을 통해 안전한 일터를 만들기 위한 노력을 기울이고 있다. 'Institut für Arbeitsschutz der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (IFA)'는 독일 법정 재해보험 산업안전보건 연구소로, 소규모 사업장을 위한 안전보건 정보, 교육, 상담 등을 제공한다. 특히 사업장에서 스스로 위험 요인을 평가하고 관리할 수 있도록 위험성 평가 도구와 안전보건 관련 기술 자료를 개발하여 보급하는 역할을 한다. 독일은 이러한 다양한 지원 사업을 통해 소규모 사업장의 안전보건 관리 역량을 강화하고, 사업장 스스로 안전보건 관리 시스템을 구축하고 개선할 수 있도록 지원하는 데 중점을 두고 있다. 이는 독일 사회 전체의 안전보건 수준을 높이고, 산업 재해를 예방하는 데 기여하고 있다.[6)]

일본은 300명 미만의 직원을 둔 사업장을 소규모로 정의하고, 이들 사업장에 대해 특별한 안전보건 지원을 제공한다. 소규모 사업장의 안전보건을 위해 다양한 지원 사업을 제공한다. 후생노동성(MHLW)은 일본의 안전보건 기관으로, 소규모 사업장을 위한 안전보건 정보와 교육 자료를 제공한다. 사업장은 MHLW 웹사이트를 통해 안전보건 관련 법규,

6) 독일, Bayerisches Staatsministerium, 2011

안전보건 기술 자료, 안전보건 교육 자료 등 다양한 정보를 얻을 수 있으며, MHLW는 소규모 사업장을 위한 안전보건 교육 사업도 개발하여 제공한다. 중소기업청(J-SME)은 소규모 사업장이 안전보건 사업을 개발하고 실행할 수 있도록 다양한 사업을 제공한다. 이러한 사업은 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축, 안전보건 관련 자금 지원 등 다양한 형태로 제공된다. 산업안전보건법은 일본의 모든 사업장이 안전하고 건강한 작업 환경을 제공하도록 요구하며, 소규모 사업장도 예외는 아니다. 이 법은 사업주에게 안전보건 위험 평가, 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축 등의 의무를 부과하고, 이를 통해 소규모 사업장의 안전보건 수준을 향상시키는 데 기여한다.[7)]

싱가포르는 200명 미만의 직원을 둔 사업장을 소규모로 분류하며, 소규모 사업장의 안전보건을 위해 다양한 지원 사업을 제공한다. 직장 안전보건 위원회(WSH Council)는 싱가포르의 안전보건 기관으로, 소규모 사업장을 위한 안전보건 정보와 교육 자료를 제공한다. 사업장은 WSH Council 웹사이트를 통해 안전보건 관련 법규, 안전보건 기술 자료, 안전보건 교육 자료 등 다양한 정보를 얻을 수 있으며, WSH Council은 소규모 사업장을 위한 안전보건 교육 사업도 개발하여 제공한다. 중소기업 개발청(SPRING Singapore)은 소규모 사업장이 안전보건 사업을 개발하고 실행할 수 있도록 다양한 사업을 제공한다. 이러한 사업은 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축, 안전보건 관련 자금 지원 등 다양한 형태로 제공된다. 직장 안전보건법(Workplace Safety and Health Act)은 싱가포르의 모든 사업장이 안전하고 건강한 작업 환경을 제공하도록 요구하며, 소규모 사업장도 예외는 아니다. 이 법은 사업주에게 안전보건 위험 평가, 안전보건 교육, 안전보건 관리 시스템 구축 등의 의

7) 안전보건공단, “일본의 산업안전보건제도 및 재해예방 활동”, 안전보건공단, 2008.

무를 부과하고, 이를 통해 소규모 사업장의 안전보건 수준을 향상시키는 데 기여한다.[8)]

이러한 선진국의 소규모사업장의 정의와 관리 방안은 소규모 사업장의 안전 관리 정책 개발 및 개선에 중요한 시사점을 제공할 수 있으며, 각국의 정책과 사업을 참고하여 보다 효과적인 국내 안전관리 체계를 구축하는 데 기여할 수 있다. 국내외 소규모 사업장의 정의 및 관리방안에 대하여 아래 [표2-9]을 참조할 수 있다.

[표2-9] 국내외 소규모 사업장 정의 및 관리방안

국가	소규모 사업장의 정의	지원 사업 및 방안
한국	50 인 미만 (2015 년 기준); 매출액 기준 (2022 년 기준)	안전보건경영체계 인증, 위험성 평가, 컨설팅, 안전 장비 구매 재정 지원, 클린사업장 조성 사업, 공동안전관리자 사업
미국	500 명 이하	OSHA 현장 상담 사업, Small Business Safety and Health Handbook, 안전 관리 시스템 지원, NIOSH 교육 자료
영국	50 명 이하	HSE 안전보건 정보 및 교육, SBF 지원 사업, 1974 년 사업장 건강 및 안전법
독일	250 명 이하	AMS 사업, GDA 전략, IFA 지원 및 교육 자료
일본	300 명 이하	MHLW 안전보건 정보 및 교육, J-SME 지원 사업, 산업안전보건법
싱가포르	200 명 이하	WSH Council 안전보건 정보 및 교육, SPRING Singapore 지원 사업, 직장 안전보건법

8) 싱가포르 “bizSAFE Program", 2020"Japan Small Business Safety Program", 2021

2.2 선행 연구 고찰

한국경영자총협회 ‘50인미만 중소기업 중대재해처벌법 대응 실태조사 ‘보고서에서는(2023) “50인 미만 사업장 중대재해처벌법 적용의 문제점 및 개선방안"에 대해 다룬다. 중대재해처벌법(중처법)의 적용 현황과 특히 소규모 사업장에 대한 영향을 분석하며 중대재해처벌법이 주로 중소기업 대표에게 집중되어 있으며 사망사고 예방 효과가 제한적임을 지적하고 있다. 또한, 중처법이 소규모 기업에 과도한 의무를 부여하고 있으며 이로 인한 사회적, 경제적 부담을 강조한다. 법률의 개정과 정부의 적극적인 지원을 제안하며 소규모 기업의 특성을 고려한 중처법의 적용이 필요함을 주장하고 있다.

정재근(2013)은 소규모 사업장의 재해 감소 방안에 초점을 맞추어 주요 내용은 소규모 사업장의 산업재해 현황 분석과 이에 대한 대책을 제시하였다. 특히, 소규모 사업장에서의 재해율이 높은 것을 강조하며, 이들 사업장에 대한 특별한 안전 관리 대책의 필요성을 강조하였다. 안전보건경영 정책의 개선, 산업안전보건법의 탄력적 적용, 근로자 안전 교육 강화 등의 방안을 제시하여, 소규모 사업장의 재해율을 낮추고 근로자의 안전을 확보하는 데 기여하고자 하였다. 다른규모와 달리 소규모 사업장의 특성을 반영하여 산업재해를 예방을 위한 연구를 하였다.

박정은(2010)도 마찬가지로 중소규모 사업장에서의 산업재해 감소를 위한 방안을 탐구하고 있다. 중점적으로 유해·위험 기계 및 기구의 관리제도 개선에 초점을 맞추어, 산업재해 발생률을 감소시키는 구체적인 전략을 제시한다. 국내외 안전검사 제도의 현황을 분석하고, 이를 바탕으로 현실적인 제도적 장치를 마련하는 것이 필요함을 강조하고 있다. 안전검사 수행기관의 의견조사 및 사업장 설문조사 분석을 통해, 유해·위험 기계 및 기구에 대한 체계적인 관리와 안전보건 정책의 개선이 중

소규모 사업장의 재해 감소에 중요하다는 결론을 내리며 중소규모 사업장의 안전 관리에 있어 중요한 지침을 제공한다. 특히, 실제 사업장의 현실을 반영한 구체적이고 실용적인 개선 방안을 제시함으로써 산업 안전에 대한 인식을 높이고 실질적인 재해 감소를 도모할 수 있을 것으로 보입니다. 이는 산업안전 분야에서의 지속적인 연구와 정책 개발에 기여할 수 있는 중요한 연구다.

박소영(2023)은 소규모 사업장에서 산업재해 발생과 안전보건실태 간의 연관성을 분석하였다. 연구는 2021년 제 10차 산업안전보건실태조사 자료를 활용하여 20~49인 및 50인 이상 사업장의 안전보건실태와 산업재해 발생 여부 간의 관련성을 조사하였고. 분석 결과, 고령 근로자, 외국인 근로자의 존재, 교대근무제 운영 등은 산업재해 발생과 연관이 있는 것으로 나타났으며 특히 안전보건 전담인력, 안전보건관리담당자, 보건관리대행, 산업안전보건위원회, 특수건강진단, 위험성평가 등의 요인들이 산업재해 발생과 유의한 연관성을 보인 것을 확인할 수 있다.

연구의 결론은 20~49인 소규모 사업장에서 외국인 근로자의 존재가 산업재해 발생 위험을 두 배 이상 높이는 것으로 나타났다. 안전보건 관련 인력 및 활동 요인에서는 통계적으로 유의한 결과가 나타나지 않았지만 특수건강진단 및 위험성평가 미실시 사업장에 비해 실시하는 사업장에서 산업재해 발생 위험이 더 높은 것을 알수 있었다.

홍영기(2023)는 "소규모 제조사업장의 안전의식과 안전관리 특성 및 재해 상관성 분석"이라는 주제로, 소규모 제조사업장에서 근로자의 안전의식과 안전관리 특성 그리고 이들이 산업재해에 미치는 영향을 분석하고 있다. 연구의 주된 목적은 50인 미만의 소규모 근로자의 관점에서 사업주와 관리감독자의 안전의식이 근로자에게 미치는 영향과 이러한 영향이 산업재해에 미치는 영향을 분석하여 산업재해 예방의 기초를 마련

하는 것이다. 논문은 이론적 고찰을 바탕으로 설문조사를 통해 근로자들의 실증적 자료를 분석하고 있다. 이를 통해 50인 미만 소규모 근로자들의 산업재해에 영향을 미치는 요인들을 규명하고, 안전관리자의 선임 형태에 따른 차이점 분석 및 소규모 사업장의 외국인 근로자, 고령 근로자, 비정규직 근로자 등이 산업재해와 중대재해 발생에 미치는 영향을 심층적으로 분석하였다.

김장훈(2022)의 연구는 안전보건관리담당자 제도의 실효성을 높이기 위한 개선 방안을 제시하는 것을 목표로 이를 위해 문헌 조사, 정량적 평가, 설문 조사 등 다양한 방법을 활용하여 제도의 특성, 효과, 운영 실태를 분석하고 이를 바탕으로 실효성을 높일 수 있는 개선 방안을 제시하였다.

[표2-10] 주요 선행연구 참고문헌

연구자	연구주제	주요 내용
한국경영자 총협회 (2023)	50인 미만 중소기업 중대재해처벌법 대응 실태조사	중대재해처벌법 적용의 문제점 및 개선방안, 중소기업 대표에 집중된 법률, 과도한 의무 부여, 개정 및 정부 지원 제안
정재근 (2013)	소규모 사업장의 재해 감소 방안	소규모 사업장의 산업재해 현황 분석, 안전보건경영 정책 개선, 산업안전보건법의 탄력적 적용, 근로자 안전 교육 강화
박정은 (2010)	중소규모 사업장에서의 산업재해 감소 방안	유해·위험 기계 및 기구의 관리제도 개선, 안전검사 제도 분석, 체계적인 관리와 안전보건 정책 개선 필요
박소영	소규모 사업장의	20~49인 및 50인 이상

(2023)	산업재해 발생과 안전보건실태 간의 연관성	사업장의 안전보건실태와 산업재해 발생 여부 간의 관련성 조사, 외국인 근로자의 재해 위험
홍영기 (2023)	소규모 제조사업장의 안전의식과 안전관리 특성 및 재해 상관성 분석	소규모 제조업 근로자의 안전의식과 안전관리 특성, 사업주와 관리감독자의 안전의식이 근로자에게 미치는 영향
김장훈 (2022)	안전보건관리담당자 제도의 실효성을 높이기 위한 개선 방안	안전보건관리담당자 제도의 특성, 효과, 운영 실태 분석, 실효성 높일 수 있는 개선 방안 제시

제 3 장 연구방법

3.1 연구 변수 설정

본 연구에서는 ‘제 10차 산업안전보건실태조사’ 자료 중 기업의 안전보건실태가 산업재해와 통계적으로 유의함을 분석하기 위해 조사항목 중 주관적으로 답변이 가능한 지표는 제외하고 객관적지표를 선정하여 변수로 활용하였다.

종속변수는 산업재해 발생으로 선정하였으며, 2019년, 2020년 업무상 사고자, 업무상 질병자, 업무상 사고 사망자, 업무상 질병 사망자가 1건 이상인 경우 ‘발생’, 0건인 경우 ‘산재 미발생’으로 분류하였다.

[표3-1] 종속변수 설정

구분	변수 레이블	변수 설정 값
종속변수	산업재해 발생 유무	2019년, 2020년 업무상 사고자, 업무상 질병자, 업무상 사고 사망자, 업무상 질병 사망자로 구성 재해 발생 : 1 재해 미발생 : 0

독립변수는 산업안전보건법과 관련된 변수를 설정하여 범주화 하였고 범주내용은 아래 [표3-2]와 같다. 이중 관리감독자 선임여부는 주관식 응답으로 관리감독자의 수를 기재한 사업장은 ‘선임’, 0명 혹은 무답변자는 ‘미선임’으로 범주화 하였다.

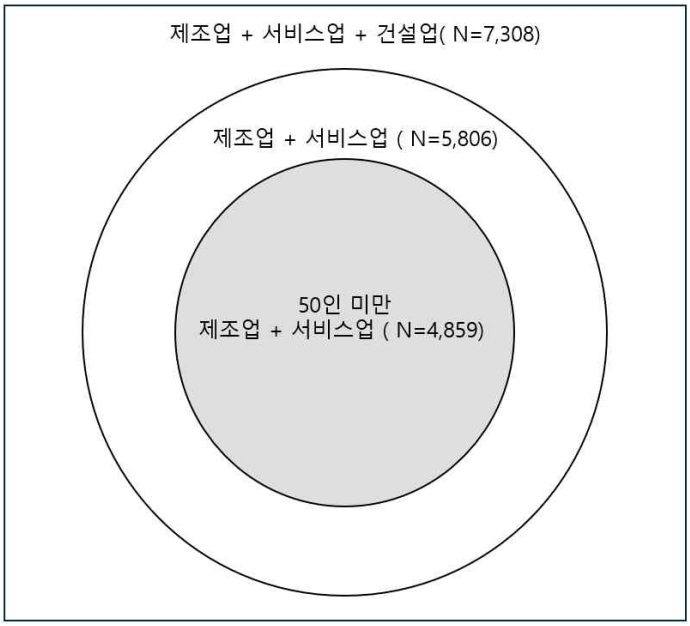
[표3-2] 독립변수 설정

구분	변수종류	변수 레이블	변수 설정 값
1	독립변수	전담 부서 유무	전담부서 운영 : 1 전담부서 미운영 : 0
2	독립변수	안전관리자 선임여부	선임 : 1 미선임 : 0
3	독립변수	안전관리전문기관 위탁여부	위탁 : 1 미선임 : 0
4	독립변수	안전보건관리담당자 선임여부	선임 : 1 미선임 : 0
5	독립변수	관리감독자 선임여부	선임 : 1 미선임 : 0
6	독립변수	KOSHA-MS(구,KOSHA 18001) 인증	인증 : 1 미인증 : 0
7	독립변수	ISO 45001(구,OHSAS 18001) 인증	인증 : 1 미인증 : 0
8	독립변수	위험성평가 실시 여부	실시 :1 미실시 : 0
9	독립변수	위험성평가 근로자 참여여부	참여 : 1 미참여 : 0
10	독립변수	고용노동부의 감독 유무	지도 : 1 미지도 : 0
11	독립변수	산업안전보건공단 정보제공과 지원 유무	지원 : 1 미지원 : 0
12	독립변수	안전보건교육실시 여부	실시 :1 미실시 : 0
13	독립변수	개정 산업안전보건법 인지여부*	인지 : 1 미인지 : 0
14	독립변수	중대재해처벌법 인지여부*	인지 : 1 미인지 : 0

*(긍정답변 '1', 부정답변 '0')

3.2 연구 표본 설정

‘제10차 산업안전실태조사’ 총 표본수인 7,308개 사업장에서 동일설문 문항이 아닌 건설업 사업장을 제외한 제조업, 서비스업(하수, 폐수 및 분뇨 처리업을 포함한 9개업종) 사업장 5,806개를 선별하였으며 소규모 사업장의 현황을 파악하기 위해 50인 이상 사업장(20인 미만 사업장 제외)의 947개 사업장을 제외한 4,859개 사업장을 표본 삼아 연구를 진행하였다.



[그림3-1] 연구 표본 설정

3.3 연구 방법 및 분석

본 연구는 가공된 실태조사 자료를 활용하여 IBM SPSS statistic ver.27 사업으로 분석하였고, 변수들의 신뢰도 분석결과 하단의 [표 3-3]과 같이 Cronbach의 알파 계수 0.712를 확보하였다.

[표3-3] 신뢰도 통계량

신뢰도 통계량	
Cronbach 의 알파	항목 수
0.712	15

빈도분석을 통해 분석 표본들의 통계를 확인하였고 가공된 자료에서의 독립변수로 설정한 요인들이 사업장에서 어떻게 적용되고 있는지 확인하였다.

산업재해 발생과 관련있는 변수들을 분석하기 위해 범주화된 가공자료를 로지스틱회귀분석을 통해서 p-value을 확인하였다. 로지스틱 회귀분석이란 로지스틱 회귀분석은 이항 종속 변수(예: 사건의 발생/비 발생)를 예측하기 위해 사용되는 통계 기법이다.

카이제곱검정(Chi-square test)을 이용하여 독립변수와 종속변수의 통계적 유의성을 분석하였다. Pearson 카이제곱 값은 두 변수 간의 연관성 정도를 나타내는 통계량이다. 값이 클수록 연관성이 높음을 의미한다. 자유도는 카이제곱 분포를 결정하는 값으로 일반적으로 범주형 변수의 수에 따라 달라진다. 유의확률(p-value)은 관측된 연관성이 우연히 발생했을 확률이다. 일반적으로 0.05 미만이면 통계적으로 유의하다고 판단하며 이는 두 변수 간에 연관성이 있다는 증거로 해석도 될 수 있다.

제 4 장 연구결과

4.1 소규모 사업장 산업재해 통계 분석 결과

4.1.1 빈도분석을 통한 일반분석 결과

빈도분석을 통하여 표본 사업장 '제10차 산업안전보건 실태조사' 원시자료 중 가공자료 4,859개 50인 미만 소규모 사업장의 현황을 파악하였고 변수들이 50인 미만 사업장에서 어떤 통계적 특성을 지니는지 확인하였다.종속변수로 설정해놓은 50인 미만 제조업, 서비스업 사업장 4,859개 사업장에서 821개(16.9%)사업장에서 산업재해가 발생된 것으로 [표4-1]을 통해 확인할 수 있다.

[표 4-1] 50인 미만 소규모 사업장 산업재해 발생 유무

구분	빈도(N)	퍼센트(%)
미발생	4,038	83.1
발생	821	16.9
전체	4,859	100.0

4,859개 50인 미만 사업장에서 독립변수로 설정한 '전담부서 유무', '안전관리자 선임여부', '안전관리전문기관 위탁여부', '안전보건관리담당자 선임여부', '관리감독자 선임여부', 'KOSHA-MS(구, KOSHA 18001) 인증여부', 'ISO 45001(구, OHSAS 18001) 인증여부', '1년간 위험성평가 실시여부', '위험성 평가에 근로자 참여여부', '산업안전보건 교육 실시여부', '고용노동부의 감독 유무', '개

정 산업안전보건법 인지여부’, ‘중대재해처벌법 인지여부’에 대한 빈도분석의 결과는 [표 4-2]로 확인할 수 있다.

[표 4-2] 독립변수로 설정한 요인들의 빈도분석표

	구분		빈도(N)	퍼센트(%)
1	전담 부서 유무	전담부서 무	4,590	94.5
		전담부서 유	269	5.5
2	안전관리자 선임여부	미선임	2,711	55.8
		선임	2,148	44.2
3	안전관리자전문기관 위탁여부	미위탁	2,722	56.0
		위탁	2,137	44.0
4	안전보건관리담당자 선임여부	미선임	1,991	41.0
		선임	2,868	59.0
5	관리감독자 선임여부	미선임	647	13.3
		선임	4,212	86.7
6	KOSHA-MS	미인증	4,591	94.5
		인증	268	5.5
7	ISO 45001	미인증	4,069	83.7
		인증	790	16.3
8	위험성평가 실시 여부	미실시	1,739	35.8
		실시	3120	64.2
9	위험성평가 근로자 참여여부	미참여	1,963	40.4
		참여	2,896	59.6
10	산업안전보건 교육 실시여부	미실시	218	4.5

		실시	4,641	95.5
11	고용노동부의 감독 유무	감독 미경험	4,100	84.4
		감독 경험	759	15.6
12	산업안전보건공단 정보제공과 지원 유무	지원 미경험	2,412	49.6
		지원 경험	2,447	50.4
13	개정 산업안전보건법 인지여부	미인지	954	19.6
		인지	3,905	80.4
14	중대재해처벌법 인지여부	미인지	975	20.1
		인지	3,884	79.9

빈도분석 결과 대부분의 소규모 사업장(94.5%)는 전담부서가 없으며 소수(5.5%)만이 전담부서를 운영한다. 약 절반의 소규모 사업장(55.8%)에서는 안전관리자가 선임되어 있지 않고 44.2%는 안전관리자를 선임한다. 50인 미만으로 산업안전보건법의 안전관리자 선임에 적용되지 않더라도 산업안전보건법에서 요구하는 기준 이상의 행위를 하고 있는 것으로 분석되었다. 비슷하게 56%의 50인 미만 소규모 사업장이 안전관리자를 외부에 위탁하지 않고 44%는 위탁한다. 이는 안전관리자 자체 선임에 따른 인력부족 경제력 부족에 따른 부분으로 해석된다. 다수의 소규모 사업장(59%)에서는 안전보건관리담당자가 선임되어 있으며 41%는 선임되어 있지 않다. 해당 가공 자료는 20~49인으로 구성된 데이터임에도 불구하고 안전보건관리담당자가 미선임 되어 있는 것은 안전보건관리담당자가 업종에 따라 선임 기준이 달라지기 때문이라 해석된다. 대부분의 소규모 사업장(86.7%)에서 관리감독자를 선임하고 있고 소수(13.3%)만이 선임하지 않는다. 관리감독자 선임의 경우 50인 미만

소규모 사업장의 최소 안전보건관리체제를 형성할 수 있는 선임 기준이기 때문에 비교적 다른 요인보다 비율이 높게 분석된 것으로 해석 된다. 대다수의 소규모 사업장(94.5%)는 KOSHA-MS 인증을 받지 않았으며 5.5%만이 인증을 받는다. 대부분(83.7%)은 ISO 45001 인증을 받지 않았으나 16.3%는 인증을 획득한다. 인증 관련하여 경제력 및 인증 시 발생되는 업무 과부하에 따른 부담으로 해석될 수 있다. 64.2%의 소규모 사업장에서 위험성 평가를 실시하고 있고 35.8%는 실시하지 않는다. 위험성 평가에 근로자가 참여하는 경우가 59.6%로 40.4%는 참여하지 않는다. 산업안전보건법에 의한 의무사항인 위험성평가가 시행되었지만 아직까지도 소규모 사업장에서는 위험성평가를 의무적으로 실시 하지 않고있는 것을 확인할 수 있다. 대부분의 소규모 사업장(95.5%)에서 산업안전보건교육을 실시하고 있으며 소수만이(4.5%) 실시하지 않는다. 대다수(84.4%)는 고용노동부의 감독을 경험하지 않았고 15.6%는 경험한다. 거의 반반으로 49.6%는 산업안전보건공단의 지원을 받지 않고 50.4%는 지원을 받는다. 이는 상대적으로 소규모 사업장에 대한 예방감독이 필요하고 산업안저보건공단의 소규모 사업장을 대상으로한 지원 사업이 많음에도 불구하고 일부 업종 혹은 일부 사업장에만 고용노동부 근로감독 및 산업안전보건공단의 지원이 이루어지는 것으로 해석된다. 대부분(80.4%)은 개정 산업안전보건법을 인지하고 있으며 19.6%는 그렇지 않다. 대부분(79.9%)이 중대재해 처벌법 을 인지하고 있으며 20.1%는 인지하지 못한다. 산업안전보건법은 개정된 후 지속적인 홍보와 교육을 통해 이러한 수치가 나온 것으로 해석되며 중대재해처벌법은 기존의 산업안전보건법보다 더 높은 수위의 처벌로 인하여 사업장에서도 대부분 인지하고 있는 것으로 해석된다. 이 자료는 각각의 조치 및 정책이 소규모 사업장을 대상으로 이행되고 있는지를 보여주며 소규모 사업장 관리에 대해 우선순위를 판가름 할 수 있는 결과를 나타내었다.

4.1.2 교차분석을 통한 카이제곱검정 분석 결과

독립변수와 산업재해 발생의 연관성을 알아보기 위해 교차분석을 실시하였다. 전체 4,859개 데이터 중 유호 데이터는 4,859이며 결측값은 없으며 교차분석결과는 다음 [표4-3]과 같다.

[표4-3] 교차분석 결과

구분		산업재해 발생유무(N)	
독립변수		미발생 (비율)	발생 (비율)
전담부서 유무	전담부서 무	3,829 (83.4%)	761 (16.6%)
	전담부서 유	209 (77.7%)	60 (22.3%)
안전관리자 선임여부	미선임	2,316 (85.4%)	395 (14.6%)
	선임	1,722 (80.2%)	426 (19.8%)
안전관리전문기관 위탁여부	전문기관 미위탁	2,355 (86.5%)	367 (13.5%)
	전문기관 위탁	1,683 (78.8%)	454 (21.2%)
안전보건관리담당자 선임여부	미선임	1,625 (81.6%)	366 (18.4%)
	선임	2,413 (84.1%)	455 (15.9%)
관리감독자 선임여부	미선임	575 (88.9%)	72 (11.1%)
	선임	3,463 (82.2%)	749 (17.8%)
KOSHA-MS 인증여부	미인증	3,816 (83.1%)	775 (16.9%)
	인증	222 (82.8%)	46 (17.2%)
ISO 45001 인증여부	미인증	3,391 (83.3%)	678 (16.7%)
	인증	647 (81.9%)	143 (18.1%)

1년간 위험성평가 실시여부	미실시	1,547 (89.0%)	192 (11.0%)
	실시	2,491 (79.8%)	629 (20.2%)
위험성 평가에 근로자 참여여부	미참여	1,729 (88.1%)	234 (11.9%)
	참여	2,309 (79.7%)	587 (20.3%)
산업안전보건 교육 실시여부	미실시	205 (94.0%)	13 (6.0%)
	실시	3,833 (82.6%)	808 (17.4%)
고용노동부의 감독 유무	미경험	3,477 (84.8%)	623 (15.2%)
	경험	561 (73.9%)	198 (26.1%)
산업안전보건공단 정보제공과 지원 유무	미지원	2,093 (86.8%)	319 (13.2%)
	지원	1,945 (79.5%)	502 (20.5%)
개정 산업안전보건법 인지여부	미인지	832 (87.2%)	122 (12.8%)
	인지	3,206 (82.1%)	699 (17.9%)
중대재해처벌법 인지여부	미인지	859 (88.1%)	116 (11.9%)
	인지	3,179 (81.8%)	705 (18.2%)

카이제곱 검정 결과 유의확률(p-value)이 0.05보다 크다면 통계적으로 유의하지 않음을 뜻한다. 해당 결과는 다음 [표4-4]과 같다.

[표4-4] 카이제곱 검정 결과

구분	Pearson 카이제곱 통계량	자유도	유의확률 (p-value)
전담부서 유무	5.932	1	0.015
안전관리자 선임여부	23.633	1	<0.01

안전관리전문기관 위탁여부	51.366	1	0
안전보건관리담당자 선임여부	5.306	1	0.021
관리감독자 선임여부	17.686	1	<0.001
KOSHA-MS 인증여부	0.014	1	0.904
ISO 45001 인증여부	0.975	1	0.323
1년간 위험성평가 실시여부	66.134	1	<0.001
위험성 평가에 근로자 참여여부	58.077	1	<0.001
산업안전보건 교육 실시여부	19.430	1	<0.001
고용노동부의 감독 유무	54.108	1	<0.001
산업안전보건공단 정보제공과 지원 유무	45.965	1	<0.001
개정 산업안전보건법 인지여부	14.268	1	<0.001
중대재해처벌법 인지여부	21.709	1	0.001

전체 4,859개의 데이터를 교차분석 결과를 통해 독립변수와 산업재해 발생 간의 연관성을 살펴본 결과 여러 독립변수들이 산업재해 발생에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다. ‘KOSHA-MS 인증여부’, ‘ISO45001’ 인증여부를 제외한 모든 요인들이 p-value값이

0.05 미만으로 통계적으로 유의한 것을 확인하였다. 안전관리전문기관에 위탁하는 경우 산업재해 발생률이 21.2%로 미위탁된 경우의 13.5%보다 높았으며 이는 전문기관의 위탁이 반드시 효과적이지 않을 수 있음을 시사한다. 안전보건관리담당자가 선임된 경우 산업재해 발생률이 15.9%로 미선임된 경우의 18.4%보다 낮았으며 이는 선임된 안전보건관리담당자가 산업재해 예방에 긍정적인 영향을 미친다는 점을 시사한다. 관리감독자가 선임된 소규모 사업장은 산업재해 발생률이 17.8%로 미선임된 소규모 사업장의 11.1%보다 높았으나 이는 관리감독자의 중요성을 강조한다 위험성평가를 실시하는 경우 산업재해 발생률이 20.2%로 미실시한 경우의 11.0%보다 높았으며 이는 단순한 위험성 평가만으로는 충분한 산업재해 예방이 이뤄지지 않음을 의미할 수 있다. KOSHA-MS 인증과 ISO 45001 인증을 제외하고 나머지 변수들은 산업재해 발생과 통계적으로 유의한 관계를 보였으며 안전보건관리담당자 선임을 제외하고는 나머지 요인들로 구성된 조치와 정책 등이 시행되었을 경우 산업재해 발생 비율이 높은 것을 확인하였다. 이는 실제로 해당 요인들을 시행하는 사업장이 더 위험한 작업환경을 가지고 있거나 위험 관리의 필요성이 높은 작업을 수행하고 있기 때문일 가능성이 높다.

4.1.3 로지스틱회귀분석을 통한 분석 결과

사전에 선정한 독립변수들이 산업재해 발생 여부에 통계적으로 유의한 영향을 미치는 요인을 파악하기 위하여 이항 로지스틱 회귀분석을 실시하였다. 유의확률(p-value)이 0.05 이하인 변수들은 통계적으로 유의미하다고 간주된다. 아래의 [표4-5]을 통해 통계적으로 유의미한 변수들을 확인하였다.

[표 4-5] 로지스틱 회귀분석 결과

구분	B	S.E.	Wald	자유도	유의확률 (p-value)	Exp(B)
전담부서 유무	0.103	0.158	0.423	1	0.515	1.108
안전관리자 선임여부	0.268	0.081	11.052	1	0.001	1.307
안전관리전문기관 위탁여부	0.317	0.083	14.695	1	0.000	1.374
안전보건관리담당자 선임여부	-0.333	0.085	15.269	1	0.000	0.717
관리감독자 선임여부	0.188	0.150	1.577	1	0.209	1.207
KOSHA-MS 인증여부	-0.142	0.185	0.591	1	0.442	0.868
ISO 45001 인증여부	-0.126	0.114	1.217	1	0.270	0.882
1년간 위험성평가 실시여부	0.393	0.192	4.191	1	0.041	1.481
위험성 평가에 근로자 참여여부	0.028	0.181	0.024	1	0.877	1.028
산업안전보건 교육 실시여부	0.590	0.301	3.840	1	0.050	1.804
고용노동부의 감독 유무	0.462	0.098	22.206	1	0.000	1.587
산업안전보건공단 정보제공과 지원 유무	0.344	0.084	16.847	1	0.000	1.411
개정 산업안전보건법 인지여부	-0.031	0.130	0.056	1	0.813	0.970
중대재해처벌법 인지여부	0.176	0.132	1.775	1	0.183	1.192
상수항	-3.084	0.299	106.464	1	0.000	0.046

가장 통계적으로 유의미한 결과를 보이는 변수들을 살펴본 결과, 유의확률(p-value)이 0.05 이하인 변수들은 통계적으로 유의미하다고 간주된다. 전담 부서 유무 (p=0.515), 관리감독자 선임 여부 (p=0.209), KOSHA-MS(구 KOSHA 18001) 인증 여부 (p=0.442), ISO 45001(구 OHSAS 18001) 인증 여부 (p=0.270), 위험성 평가에 근로자 참여 여부 (p=0.877), 개정 산업안전보건법 인지 여부 (p=0.813), 중대재해처벌법 인지 여부 (p=0.183) 요인은 p-value값이 0.05이상으로 나타났기 때문에 산업재해 발생유무와 통계적으로 유의하지 않다는 결과가 나왔다. 통계적으로 유의한 요인들을 확인한결과 다음과 같다. 안전관리자 선임여부(p<0.001)관련하여 안전관리자를 선임한 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 30.7% 더 높았다. 이는 안전관리자가 선임되어 있음에도 불구하고 실질적인 안전관리자의 직무 활동이 미흡하거나 사업장의 위험 요인이 많아 안전관리자 선임이 필요한 상황일 수 있다. 안전관리전문기관 위탁 여부 (p<0.001)관련하여 안전관리 전문기관에 위탁한 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 37.4% 더 높았다. 이는 안전관리 전문기관에 위탁하는 사업장이 자체적인 안전관리 역량이 부족하거나 위험 요인이 많은 사업장일 가능성을 시사한다. 1년간 위험성 평가 실시 여부(p=0.041)관련하여 최근 1년간 위험성 평가를 실시한 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 48.1% 더 높았다. 이는 위험성 평가를 실시했음에도 불구하고 평가 결과에 따른 개선 조치가 미흡하거나 사업장의 위험 요인이 많아 위험성 평가가 자주 필요한 상황일 수 있다. 고용노동부의 감독 유무 (p<0.001) 관련하여 고용노동부의 감독을 받은 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 58.7% 더 높았다. 이는 고용노동부의 감독이 주로 위험 요인이 많거나

안전 관리가 미흡한 사업장을 대상으로 이루어지기 때문일 수 있다. 산업안전보건공단 정보 제공 및 지원 유무 ($p<0.001$)관련하여 산업안전보건공단으로부터 정보 제공 및 지원을 받은 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 41.1% 더 높았다. 이는 공단의 지원이 필요한 사업장이 안전관리 역량이 부족하거나 위험 요인이 많은 사업장일 가능성을 시사한다. 안전보건관리담당자 선임 여부 ($p=0.021$) 관련하여 안전보건관리담당자를 선임한 사업장은 그렇지 않은 사업장에 비해 산업재해 발생 가능성이 28.3% 더 낮았다. 이는 안전보건관리담당자 선임을 통해 사업장의 안전관리 수준이 향상되었음을 의미한다.

4.2 소결론

'제10차 산업안전보건 실태조사' 기초자료의 분석결과를 바탕으로, 50인 미만의 소규모 사업장에서 산업재해와 통계적으로 유의미한 요인을 분석한 결과 'KOSHA-MS 인증 여부', 'ISO 45001 인증 여부'를 제외한 나머지 요인들이 산업재해 발생과 통계적으로 유의미한 관련이 있음을 확인할 수 있었다. 또한 안전보건관리담당자를 선임할 경우 산업재해 발생비율이 낮아지는 것을 확인하였다. 이러한 분석 결과는 소규모 사업장에서 안전보건관리담당자 선임의 중요성과 함께 정부 및 관련 기관의 역할이 근로자의 안전·보건 확보에 매우 중요하다는 것을 시사하고 산업재해를 예방할 수 있는 방안이 됨을 확인할 수 있었다.

이에 따라 50인 미만 소규모 사업장에서의 산업재해를 예방하기 위해서는 다음과 같은 조치가 필요하다. 소규모 사업장에 안전보건관리담당자를 의무적으로 선임하고 이들에 대한 전문적인 교육과 지원을 강화하여 사고 예방의 전문성을 높여야 한다. 또한 정부는 고용노동부의 정기적인 감독과 감독결과 공표 등 근로감독 고도화를 이루고 산업안전보건

공단의 현재 지원 사업에 대한 재검토 및 지원 범위 확대하여 소규모 사업장의 안전관리 기준을 충족하도록 지원한다. 이를 통하여 사업주 및 근로자들의 산업안전에 대한 인식을 높이고 사고 예방을 위한 자발적인 참여를 유도해야 한다. 이와 같은 조치들을 통해 소규모 사업장의 산업재해를 줄이고 근로자의 안전을 보호하는 데 기여할 수 있을 것이며 이러한 노력은 근로자뿐만 아니라 기업의 지속 가능한 발전에도 긍정적인 영향을 미칠 것이다.

제 5 장 결론 및 향후연구과제

5.1 결론

본 연구는 50인 미만 소규모 사업장에서 특정 요인들이 산업재해 발생에 미치는 영향을 파악하기 위해 산업안전보건공단에서 조사한 '제10차 산업안전보건 실태조사' 자료를 분석하였다. '제10차 산업안전보건 실태조사'는 정부가 산업안전보건정책 수립에 필요한 실증적 자료를 제공하여 향후 안전보건 사업에 대한 우선순위를 결정하고 중장기적인 정책을 마련하는 데 활용된다. 원시자료 중 설문 항목이 다른 건설업을 제외한 업종에서 50인 미만 제조업과 서비스업 자료를 가공을통해 표본을 구하여 '산업재해 발생 유무'와 연관된 요인들을 분석한 결과 통계적으로 유의미한 요인을 확인하였고 다음과 같은 세가지의 결론을 도출하였다.

첫째, 50인 미만 소규모 사업장에서 안전보건관리담당자 선임 기준의 강화가 필요하다. 현재 산업안전보건법은 50인 이상의 사업장에만 안전관리자 선임을 요구하고 있어 많은 소규모 사업장이 체계적인 안전관리의 사각지대에 놓여 있다. '제10차 산업안전보건 실태조사'에 따르면 50인 미만 소규모 사업장과 고위험 서비스업에서 안전보건관리담당자를 선임할 경우 산업재해 발생 가능성이 약 28.3% 감소한다는 결과가 도출되었다.($p-value<0.01$, $Exp(B) = 0.717$)

이러한 통계 결과를 바탕으로 유해·위험 업종에만 적용되고 있는 안전보건관리담당자 선임을 전체 업종에 적용하고 상시근로자 수 기준을 단계적으로 5인까지 강화하여 각 사업장에서 안전보건관리담당자를 선임하게 하면 산업재해 발생을 효과적으로 방지할 수 있다. 물론 이러한

기준 강화와 전체 업종에 대한 선임에는 어려움이 존재한다. 인력 부족과 비용 문제로 인해 적절한 자격과 경험을 갖춘 인력을 찾기 어려운 경우가 많으며 특정 지역이나 업종에서는 안전보건 분야의 전문 인력이 부족할 수 있고 경제적 부담으로 작용할 수 있다. 이를 해결하기 위해 정부는 사업장 자체적으로 전문적인 안전보건관리담당자 양성을 위한 교육사업을 확대하고 안전보건관리담당자를 선임한 소규모 사업장을 대상으로 인센티브, 혜택 등을 부여하여 단계적으로 안전보건관리담당자를 선임하여 안전관리 사각지대인 소규모 사업장의 산업재해를 예방하여야 한다.

둘째, 소규모 사업장의 고용노동부 근로감독 고도화를 통한 산업재해 예방이 필요하다. 근로감독의 고도화는 정기적인 근로감독, 근로감독 결과 공개를 통해 이루어질 수 있다. '제10차 산업안전보건 실태조사' 원시자료에 따르면 전체 7,000여개 사업장을 대상으로 최근 산업안전보건 관련 고용노동부의 감독을 받은 적이 있다는 응답은 22.1%였으며 고용노동부 감독이 재해 예방에 도움이 되었다는 응답은 69.7%로 조사되었다. 이는 77.9%의 사업장이 근로감독의 기회를 받지 못해 감독을 통한 산업재해 예방의 실효성이 충분히 제고되지 않았음을 시사한다. 전문적인 감독인력을 확보 및 사업장 특성과 현황에 맞는 정기적 의무 근로감독을 실시할 경우 소규모 사업장의 위험 요인을 사전에 발견하고 적절한 안전 조치를 취할 수 있음을 의미한다. 또한 소규모 사업장을 대상으로 한 교차분석 결과 고용노동부의 감독을 받은 사업장의 산업재해 발생 확률은 25.5%로, 감독을 받지 않은 사업장의 15.2%보다 높았다(Pearson 카이제곱 값: 3.945, p-value: 0.047). 이는 근로감독이 산업재해를 발생시킨다는 의미라기보다는 근로감독을 받은 사업장이 이미 위험 요인이 많은 사업장일 가능성을 시사한다. 따라서 위험 요인이 많

은 사업장을 정기적으로 감독하여 지속적으로 위험 요인을 제거하고 재발을 방지할 수 있다.

소규모 사업장의 업종 및 현장 특성을 고려하여 상시근로자 수에 따른 정기감독 주기 개편과 법규정을 유연하게 적용하여 시정 기회를 우선 부여한 후 불이행 시 처벌하는 개편된 근로감독을 정기적으로 실시하는 정책 개선이 이루어질 경우 사업장의 산업재해는 점진적으로 예방될 수 있을 것이다. 정기 감독은 소규모 사업장에 대해 정기적으로 안전에 관한 사항을 기술지도 형식으로 제공하여 소규모 사업장의 산업안전에 대한 기술적인 사항에서 오는 한계점을 보완할 수 있다.

근로감독 결과의 정보 공개도 필요하다. 근로감독 결과를 제공하여 법 위반 사실이나 시정 명령을 받은 자료를 공개하는 제도를 마련한다면 다른 소규모 사업장들이 이를 참고하여 안전관리에 도움을 받을 수 있을 뿐만 아니라 사전 예방 기능도 강화될 수 있다.

결론적으로 고용노동부의 근로감독 고도화는 소규모 사업장의 산업재해 예방에 중요한 역할을 할 수 있다. 정기적인 감독과 감독 결과 공개를 통해 사업장의 위험 요인을 사전에 발견하고 적절한 조치를 취함으로써 소규모 사업장의 산업안전수준을 높이는 데 기여할 것이며 근로자와 사업주 모두에게 실질적인 도움을 제공할 것이다.

셋째, 산업안전보건공단의 현재 지원하고 있는 사업의 재검토 및 소규모 사업장의 특성을 반영하여 지원사업을 확대하여야 한다. ‘제10차 산업안전보건 실태조사’ 원시자료에 전체 사업장의 39.1%가 최근 산업안전보건공단의 지원을 받은 적이 없다고 응답했다. 실제로 소규모 사업장을 대상으로 하는 지원사업이 불균형하게 이루어지고 있다는 결과이다. 본 연구의 교차분석 결과에서는 산업안전보건 교육을 실시한 사업장의 산업재해 발생 건수는 808건으로 산업재해 미발생 건수 3,833건보

다 현저하게 낮은 결과를 보여주었다.(Pearson 카이제곱 값: 4.789, p-value: 0.029) 또한 1년간 위험성 평가를 실시한 사업장의 산업재해 발생 확률은 8.0%로 실시하지 않은 사업장의 15.9%보다 49.7% 감소함(Pearson 카이제곱 값: 6.254, p-value: 0.012).을 나타낸다.

이를 바탕으로 산업안전보건공단은 산업안전보건교육 및 위험성 평가 지원 사업을 더욱 확대하여 전체 산업 안전수준을 높이는 데 기여하여 근로자의 안전과 건강을 보장하고 쾌적한 작업 환경을 조성하여야 한다.

5.2 향후 연구 과제

본 연구의 수행 과정에서 대표적이고 객관적인 표본의 확보는 연구 결과의 신빙성 및 일반화에 필수적이었다. 그러나 이번 연구에서는 50인 이하 사업장에 한정하여 약 5,000개의 제조업 및 서비스업 데이터를 분석하였고, 7대 고위험 업종을 제외한 나머지 업종의 데이터만을 사용함으로써, 특정 조건이나 환경에 국한된 결과를 도출하였다. 이는 비대표적 표본으로 인한 데이터의 한계로, 실제 상황을 왜곡할 수 있으며, 결과의 광범위한 적용에 어려움을 야기할 수 있다.

이에 따라, 향후 연구에서는 20인 미만 사업장을 포함한 더 포괄적인 실태조사 데이터를 확보하고, 이를 기존 산업안전보건연구원에서 진행된 데이터와 통합 분석함으로써, 연구 가설의 타당성을 더욱 견고하게 입증할 계획이다. 또한, 산업안전보건법과 중대재해처벌법 하에서 요구되는 안전보건관리체계가 제대로 구축되어 있을 때 수행된 실태조사의 데이터를 통해, 산업재해와 연관된 요인들의 실제 영향력을 검증할 것이다. 이러한 연구는 산업 재해 예방에 기여할 수 있는 근본적인 연구 자료를 제공할 것이며, 사업장의 일반 현황, 화학물질 취급 현황, 위험 기계 및 설비 보유 현황, 유해 작업 환경 등을 정기적으로 조사하여 산업안전보건

정책 및 산업재해 예방 계획 수립 시 필수적인 기초 자료로 활용할 계획이다. 이를 통해 연구 범위를 확장하고, 보다 포괄적이고 심도 깊은 연구를 수행하고자 한다.

참고문헌

<국내 문헌>

고용노동부산업안전보건본부. “2022 년 산업재해 현황분석.” 고용노동부; 2023.

고진주, 김태한, 오현영, 조윤호. “제 10 차 산업안전보건 실태조사최종보고서.” 산업안전보건공단 산업안전보건연구원, 2021.

김명준, “소규모 사업장의 안전보건실태와 대응 방안”, 사회법연구 제 46호, 2022.

김대현, ″중대재해 예방 활동이 산업재해 발생 여부에 미치는 영향 : 제10차 산업안전보건 실태조사 자료를 중심으로.″ 국내석사학위논문 가톨릭대학교 보건의료경영대학원, 2023.

김근주, 박은정, 전형배 “근로감독제도의 정책적 개선방안.” 한국노동연구원, 2018.

고용노동부,“산업재해현황”, 업무상질병 사망재해 현황-규모별, 2022.

고용노동부,“산업재해현황”, 업무상질병 발생현황-규모별, 2022.

고용노동부,“산업재해현황”, 사망재해 현황 및 분석-규모별(산업별 중분류), 2022.

고용노동부,“산업재해현황”, 전체 재해 현황 및 분석-규모별(산업별 중분류), 2022.

고용노동부,“산업재해현황”, 휴업재해 현황-재해자, 2021

고용노동부,“산업재해현황”, 산업재해 발생보고 현황-재해자, 2022.

권창준, ″근로감독제도의 실효성 제고에 관한 연구.″ 단국대학교 대학원, 2020.

법제처, “산업안전보건법”, 2023.

법제처, “중대재해처벌등에 관한 법률”, 2022.1.27.
정부관계부처 합동, “중대재해 감축 로드맵”, 2022.11.30.
윤영근, 안용로 & 오태근. “전문가 설문조사에 근거한 소규모 사업장 안전보건기술 지원 사업 내실화 방안.” 문화기술의 융합, 2022.
안전보건공단, “재정지원-소규모 사업장 안전보건 기술지원사업(위탁)”, 안전보건공단, 2023.
안전보건공단, “미국의 산업안전보건제도 및 재해예방 활동”, 안전보건공단, 2008.
안전보건공단, “일본의 산업안전보건제도 및 재해예방 활동”, 안전보건공단, 2008.
오소영, "제조업의 기업규모별 사업장특성 및 안전보건실태와 산업재해발생과의 연관성." 국내석사학위논문 아주대학교, 2023.
유혜경, "사업장의 안전보건교육이 산업재해 발생에 미치는 영향." 국내석사학위논문 서울대학교 대학원, 2021.
이병림, 최재욱, 최유정, 유삼열, “소규모 사업장의 중대재해처벌법 효율적 대응방안 연구 - 중대산업재해 중심.” 한국재난정보학회 논문집, 2022.
전형배, “중소규모 사업장 안전보건법제 검토. 노동법학.”, 2018.
정재근, "소규모사업장 재해감소 방안에 관한 연구." 국내석사학위논문 한국교통대학교 산업대학원, 2013.
정재근, "소규모사업장 재해감소 방안에 관한 연구." 한국교통대학교 산업대학원, 2013.
조동제, “사업장의 안전・보건관리 유형별 산업재해 발생현황 비교.” 안전보건공단, 2018.
오소영, "제조업의 기업규모별 사업장특성 및 안전보건실태와 산업재해발생과의 연관성.", 국내석사학위논문 아주대학교, 2023.

홍영기, "소규모 제조사업장의 안전의식과 안전관리 특성 및 재해 상관성 분석." 국내석사학위논문 명지대학교 대학원, 2023.

한국경영자총협회, “50인(억)미만 사업장 중대재해처벌법 이행 준비 실태조사.” 2023.

<국외 문헌>

독일, Bayerisches Staatsministerium, 2011

싱가포르 “bizSAFE Program″, 2020

일본 ”Small Business Safety Program″, 2021

미국, OSHA, 2022.

영국, HSE, 2020.